

Capítulo 7

Conclusiones

Este capítulo sintetiza los hallazgos de la investigación, discute las implicaciones para la planificación urbana, identifica las limitaciones del modelo y propone direcciones de trabajo futuro. Se presentan las respuestas a las preguntas de investigación, la validación de hipótesis y las contribuciones originales al campo del modelado urbano, a la luz de los resultados de la validación quinquenal múltiple (cinco períodos, 2011–2020).

7.1. Principales hallazgos

Esta sección sintetiza los resultados centrales de la investigación, presenta las respuestas a las preguntas formuladas en el Capítulo 1 y evalúa el estado de cada hipótesis a la luz de la validación quinquenal múltiple sobre cinco períodos independientes.

7.1.1. Síntesis de la investigación

Esta investigación abordó el problema de modelar el crecimiento urbano de Querétaro (1984–2020) mediante la integración de tres metodologías complementarias: **Weight of Evidence (WoE)** para cuantificar empíricamente la evidencia espacial, **Autómatas Celulares (AC)** para simular dinámicas espaciales locales y una estrategia de **calibración sistemática** para el ajuste de parámetros. La validación quinquenal múltiple sobre cinco períodos independientes (2011–2016, 2012–2017, 2013–2018, 2014–2019 y 2015–2020) sugiere que la metodología WoE-AC, bajo las condiciones de datos y calibración descritas en los capítulos anteriores, presenta los siguientes rasgos:

- Clasifica de manera automática las 37 capturas RGB anuales (1984–2020) en mapas binarios urbano/no-urbano mediante el *pipeline* LBP+K-Means+SVM, con *accuracy* interno de

88–94 % en el conjunto de prueba.

- Cuantifica empíricamente la evidencia espacial a partir de las transiciones históricas observadas en 26 años de datos (1984–2010).
- Obtiene un **FoM promedio de 0,317** sobre cinco períodos de validación independientes —calculado como promedio de los archivos `validation_results.json` en `data/processed/validation_quinquenal*_v3_weighted/`—, equivalente a aproximadamente 31,7 % en la escala porcentual usada por Pontius Jr et al. (2008); interpretado frente al espectro empírico multi-sitio de ese estudio (seis aplicaciones con FoM inferior al 15 % y una sola por encima del 50 %), el resultado se ubica en una **banda intermedia** de dicho marco (Capítulo 3), utilizando únicamente siete variables espaciales derivadas del mapa binario.
- Reproduce los patrones de expansión urbana con *Accuracy* promedio de 0,722, Kappa promedio de 0,445 y FoM promedio de 0,317, capturando el mecanismo de difusión por contagio espacial perimetral de forma coherente con los patrones observados.

7.1.2. Respuestas a las preguntas de investigación

P1: Mejora mediante calibración sistemática

La búsqueda sistemática en cuadrícula y el ajuste manual del umbral, documentados en `quinquenal_best_config.json`, definen la configuración utilizada en los cinco experimentos de validación quinquenal. Los FoM reportados en cada archivo `validation_results.json` (0,222–0,378; promedio 0,317) constituyen la evidencia cuantitativa principal del trabajo. Ensayos preliminares con otras configuraciones —en particular un experimento exploratorio con sobrepredicción masiva y FoM del orden de 0,17, con magnitudes de falsas alarmas del orden de 10^6 píxeles— motivaron el umbral 0,75 y la ponderación por IV finalmente adoptados. No se conserva en el repositorio una tabla A/B período a período contra parámetros puramente heurísticos; la comparación favorable frente a las configuraciones preliminares se sustenta en la trazabilidad de los archivos del repositorio y en la estabilidad de las métricas observada en las cinco ventanas temporales. La integración del WoE como función de transición probabilística capta, además, no-linealidades empíricas en la relación entre vecindad y urbanización sin supuestos paramétricos previos sobre la forma funcional.

P2: Configuración adoptada para la validación

La configuración registrada en `quinquenal_best_config.json` —umbral $\theta = 0,75$, peso de vecindad $\alpha = 0,50$ y pesos WoE normalizados por IV— es la empleada en los cinco períodos

de validación independientes, en los que se observa un FoM promedio de 0,317 y un Kappa promedio de 0,445 (idénticos a los promedios reportados en la Tabla 6.5 del Capítulo 6), sin reentrenar el WoE por período.

P3: Variables con mayor influencia

El análisis del *Information Value* muestra que las variables **distancia al área urbana** y **densidad de vecindad** (en tres radios) concentran cerca del 75 % del poder predictivo (IV combinado de 0,775 sobre un total normalizado de 1,000), lectura coherente con el mecanismo de difusión por contagio espacial descrito en la literatura de expansión urbana. Los pesos IV provienen directamente de `quinquenal_best_config.json`.

P4: Robustez temporal del modelo

El FoM varía entre 0,222 y 0,378 en función de la dinámica de crecimiento observada en cada período, con valores más altos cuando el crecimiento real observado es positivo y sostenido (períodos 2012–2017, 2013–2018 y 2015–2020). Esa variación responde sobre todo a diferencias en la magnitud del crecimiento real entre períodos y a la sensibilidad de las métricas píxel a píxel frente al ruido de la clasificación binaria —marcada en 2011–2016, donde el bajo crecimiento neto y la fluctuación de la clase clasificada deprimen el FoM— más que a una inestabilidad del modelo en sí.

7.1.3. Cumplimiento de los objetivos específicos

Los cinco objetivos específicos planteados en el Capítulo 1 se cumplieron del modo siguiente:

1. **Serie histórica binaria (OE1):** se construyó la serie anual 1984–2020 (37 mapas urbano/no-urbano) a partir de imágenes de archivo de Google Earth, con clasificación no supervisada LBP+K-Means+SVM y sin software propietario (Capítulo ??).
2. **Variables espaciales y WoE (OE2):** se calcularon las siete variables derivadas del mapa binario y se adoptó el WoE como función de transición por su descomposición auditable mediante el *Information Value* (Capítulos ?? y 6).
3. **Diseño e implementación del WoE-AC (OE3):** se implementó el autómata celular que simula la transición no urbano → urbano sobre la ZMQ (Capítulo ??).
4. **Calibración y protocolo de validación (OE4):** se calibraron umbral y peso de vecindad por búsqueda en cuadrícula y se validó el modelo en cinco ventanas quinquenales independientes con FoM, Kappa e IoU (Capítulo 6).
5. **Estabilidad temporal y posicionamiento (OE5):** se analizó la estabilidad del desempeño

a lo largo de los cinco períodos y se contrastaron los valores de FoM e IoU con los rangos de la literatura de modelos de caja blanca y de caja negra (Capítulos 6 y 3).

7.1.4. Validación de hipótesis

7.1.5. Contribuciones originales

La contribución central de esta investigación es el **acoplamiento reproducible del método Weight of Evidence como campo probabilístico continuo dentro de un autómata celular calibrado y validado en múltiples ventanas temporales**, aplicado a una ciudad intermedia latinoamericana. De esta aportación principal se derivan las siguientes contribuciones específicas:

1. **Integración WoE-AC para ciudad intermedia mexicana (metodológica)**: Implementación que combina WoE como función de transición empírica en AC urbanos, aplicada al contexto de la Zona Metropolitana de Querétaro con datos de acceso libre.
2. **Protocolo de validación quinquenal múltiple (metodológica)**: Evaluación sobre cinco períodos independientes (2011–2020) con métricas pixel-based (FoM, Kappa) y análisis visual comparativo de patrones morfológicos, que evalúa la estabilidad temporal del modelo con mayor rigor que la validación en un único período.
3. **Pipeline reproducible (práctica)**: Sistema modular en Python que transforma capturas RGB en mapas binarios y en proyecciones de crecimiento urbano (clasificación híbrida, WoE, AC y evaluación), documentado y de acceso abierto.
4. **Serie temporal de Querétaro (empírica)**: Conjunto de datos procesado de 37 años (1984–2020) de mapas binarios urbano/no-urbano, que puede utilizarse como base para investigaciones futuras en la región.
5. **Comparación con estudios de referencia (empírica)**: Posicionamiento del modelo WoE-AC con respecto a estudios internacionales mediante métricas estandarizadas, facilitando la contextualización de los resultados en la literatura especializada.
6. **Regla de transición con decaimiento y vecindario ponderado (metodológica)**: Formulación del autómata celular que incorpora un decaimiento de la influencia con la distancia y una ponderación del vecindario por distancia de Chebyshev, en lugar de un vecindario binario uniforme, con lo que representa el contagio espacial del crecimiento de forma más realista que la regla de vecindad clásica.

Cuadro 7.1: Resumen de validación de hipótesis

Hip.	Enunciado (resumido)	Estado	Evidencia
H1	La integración de WoE como función de transición del AC produce FoM superior a 0,10 en al menos cuatro de las cinco ventanas de validación quinquenal (véase Capítulo 1).	Confirmada	FoM entre 0,222 y 0,378 —por encima de 0,10 en las cinco ventanas—, en banda intermedia del espectro multi-sitio de Pontius Jr et al. (2008) (Cap. 3); Kappa promedio de 0,445.
H2	Existe una configuración de parámetros (umbral de transición, peso de vecindad) con desempeño significativamente superior a la configuración por omisión.	Confirmada	FoM 0,222–0,378 en cinco períodos; contraste documentado con una configuración exploratoria previa (FoM $\approx$ 0,17) registrada en el repositorio.
H3	Las variables espaciales con mayor Information Value son las de proximidad al frente urbano y densidad de vecindad, en coherencia con la difusión espacial.	Confirmada	IV concentrado en distancia al área urbana y densidad de vecindad (Sección WoE, Capítulo 6).
H4	El modelo mantiene FoM y Kappa estables a lo largo de las cinco ventanas, con mayor variación cuando la nueva área urbana observada es pequeña.	Confirmada parcialmente	FoM 0,222–0,378 según el período; el valor más bajo (2011–2016) coincide con la ventana de menor crecimiento neto observado (Capítulo 6).
H5	Un modelo de caja blanca con función de transición WoE alcanza desempeño comparable al de modelos de caja negra en FoM/IoU, sin sacrificar la interpretabilidad.	Confirmada parcialmente	El FoM promedio de 0,317 se ubica en la banda intermedia del espectro multi-sitio de Pontius Jr et al. (2008) y por debajo de Tang et al. (2024), manteniendo pesos auditables (IV) con solo siete variables derivadas del mapa binario. La comparación es cualitativa (sitios, clases y horizontes distintos), no un contraste directo sobre el mismo conjunto de datos.
H6	El pipeline completo (adquisición $\rightarrow$ validación) se ejecuta con herramientas de código abierto y datos de acceso libre, sin software propietario ni hardware especializado.	Confirmada	Implementación íntegra en Python (NumPy, SciPy, scikit-learn) sobre imágenes de Google Earth; el cómputo se mantiene del orden de tres horas en CPU estándar,

7.2. Implicaciones para la planificación urbana

Los resultados de la validación sugieren posibles usos del modelo como herramienta de apoyo a decisiones de planificación. Esta sección discute las aplicaciones potenciales, los escenarios de política pública simulables y las condiciones de transferibilidad a otras ciudades intermedias mexicanas.

7.2.1. Herramientas para decisión informada

Los resultados sugieren una aplicabilidad potencial en la planificación urbana metropolitana, siempre en un plano hipotético y sujeto a recalibración y validación local previas. Bajo esa salvedad, el modelo podría apoyar tareas como:

1. **Provisión anticipada de infraestructura:** identificar zonas con alta probabilidad de transición a urbano según el modelo WoE-AC, para extender redes de agua, drenaje y electricidad antes de que se materialice la demanda.
2. **Reserva de suelo para espacios públicos:** Adquirir terrenos en áreas pre-urbanización para parques, equipamiento comunitario y zonas de amortiguamiento ambiental.
3. **Zonificación proactiva:** Definir usos de suelo permitidos antes de que la presión inmobiliaria haga inviable la planificación reactiva.
4. **Evaluación de impacto ambiental:** Identificar áreas ecológicamente sensibles en la trayectoria de expansión urbana proyectada.

7.2.2. Escenarios de política pública

La estructura del modelo admite simular, de forma conceptual, el impacto de distintas intervenciones de política urbana. A partir del estado calibrado, pueden proyectarse escenarios alternativos ajustando los parámetros del AC, como se ilustra de manera cualitativa en la Tabla 7.2:

7.2.3. Accesibilidad computacional

El pipeline completo (clasificación + WoE + simulación + validación) se ejecuta en aproximadamente 3 horas en CPU estándar, sin requerir GPU. Esto lo distingue de enfoques de aprendizaje profundo que típicamente necesitan hardware especializado y tiempos de entrenamiento mayores (Ma et al., 2019). La Tabla 7.3 resume las características operativas del enfoque adoptado en comparación con modelos de aprendizaje profundo.

Cuadro 7.2: Escenarios de política pública *conceptualmente* simulables con el modelo WoE-AC mediante ajuste de parámetros o máscaras de probabilidad. Las direcciones de efecto son cualitativas; **este trabajo no calibró corridas contrafactuales por política** ni cuantificó impactos en métricas de dispersión para Querétaro.

Política	Implementación en el modelo (ejemplos)	Efecto esperado (cualitativo)
Tendencial (BAU)	Sin cambios de parámetros	Línea base de referencia
Densificación	Aumentar peso WoE en zonas intra-urbanas predefinidas	Reducción esperada de expansión periférica relativa al BAU
Contención urbana	Reducir probabilidad de transición en anillo exterior	Menor crecimiento en borde; mayor presión intraurbano
Corredores TOD	Amplificar probabilidad a lo largo de ejes de transporte prioritarios	Crecimiento más concentrado en corredores

Cuadro 7.3: Características operativas del enfoque WoE-AC frente a modelos de aprendizaje profundo

Característica	WoE-AC (este trabajo)	Aprendizaje profundo
Datos de entrenamiento requeridos	Series multitemporales locales (en este trabajo, 26 transiciones anuales agregadas por <i>pooling</i>).	Conjuntos de datos etiquetados a gran escala, habitualmente con decenas de imágenes anotadas.
Hardware mínimo	CPU estándar.	GPU recomendada.
Interpretabilidad de resultados	Alta (pesos WoE explicables).	Baja (modelo de caja negra).
Tiempo de ejecución	Del orden de tres horas en CPU.	Del orden de ocho a doce horas o más en GPU.
Transferibilidad	Requiere recalibración WoE.	Requiere reentrenamiento.

7.2.4. Relevancia para ciudades intermedias mexicanas

Los hallazgos son **potencialmente transferibles** a ciudades mexicanas con características similares a Querétaro: población del orden de 500,000 a 2,000,000 de habitantes, economía industrial y de servicios, tasas de crecimiento sostenidas y topografía de valle. Ciudades como León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo o Hermosillo son candidatas razonables para una réplica metodológica, siempre que se recalibre el modelo WoE con los datos locales correspondientes y se verifique empíricamente su desempeño antes de utilizarlo con fines de planificación.

El protocolo de aplicación que se desprende de este trabajo es el siguiente: (1) construir una serie anual de imágenes con la misma extensión geográfica para el área objetivo (en este trabajo se utilizó Google Earth en modo *imagen histórica*); (2) generar la clasificación binaria urbano/no-urbano con un *pipeline* reproducible; (3) calcular el WoE con las transiciones históricas locales; (4) calibrar los parámetros del AC con los datos del área objetivo; y (5) ejecutar la simulación y la evaluación con métricas espaciales estándar. El cómputo propiamente dicho —clasificación, WoE, simulación y validación— se mantiene del orden de tres horas en CPU estándar, como se indicó arriba; el tiempo de calendario total de una réplica completa es mayor, principalmente por la adquisición manual de imágenes y por la revisión visual de la serie, y se sitúa en una ventana de trabajo de algunos días a una semana.

7.3. Limitaciones del modelo

El rigor académico exige reconocer los límites del enfoque adoptado. Esta sección describe las limitaciones conceptuales, empíricas y de transferibilidad del modelo, e identifica las extensiones metodológicas que permitirían superarlas en investigaciones futuras.

7.3.1. Limitaciones conceptuales

1. **Definición operativa de “urbano”:** El clasificador K-Means+SVM, al operar sobre imágenes RGB sin banda infrarroja, aprende a separar zonas con cubierta vegetal verde de zonas sin ella. La clase “urbano” incluye, por tanto, tejido urbano real pero también suelo desnudo agrícola en temporada seca y superficies áridas. Una clasificación más precisa requeriría imágenes con banda NIR para calcular NDVI real, o muestras de campo geolocalizadas como ground truth. Esta limitación no invalida la validación interna del modelo (que evalúa la consistencia predictiva dentro de la misma clasificación), pero sí acota la interpretación de los resultados en términos de área urbana absoluta.
2. **Vecindario estático:** El vecindario de Moore (3×3 píxeles) captura interacciones locales

pero puede ser insuficiente para modelar influencias de largo alcance como distancia a centros de empleo o nodos de transporte.

3. **Ausencia de retroalimentación dinámica:** Las variables explicativas (densidad de vecindad) no se actualizan durante la simulación en respuesta al crecimiento predicho, reduciendo el realismo en simulaciones de largo plazo.
4. **Asunción de estacionariedad:** las relaciones WoE calibradas con datos de 1984–2010 se asumen válidas en las cinco ventanas de validación posteriores, supuesto que puede no sostenerse ante transformaciones económicas o políticas disruptivas.

7.3.2. Limitaciones empíricas

1. **Calidad de los datos:** la clasificación no supervisada (K-Means + SVM) tiene una *accuracy* interna del 88 al 94 %, lo que equivale a un error nominal del 6 al 12 % por imagen (del orden de 325,000 a 650,000 píxeles sobre 5.4×10^6). Estos errores se propagan al cálculo WoE y pueden amplificarse en la simulación del AC mediante el efecto de vecindad.
2. **Resolución espectral:** Las imágenes contienen únicamente bandas RGB, sin información infrarroja. El índice de vegetación aproximado $(G - R)/(G + R)$ es menos discriminativo que el NDVI real $(NIR - R)/(NIR + R)$.
3. **Variables internas:** El modelo usa 7 variables espaciales derivadas del propio mapa binario (densidades, distancias, fragmentación, gradiente). No incorpora variables externas potencialmente relevantes como distancia a vialidades, pendiente topográfica, zonificación oficial o variables socioeconómicas.
4. **Crecimiento disperso no modelado:** El mecanismo de difusión por vecindad no captura el desarrollo tipo leapfrog (saltos discontinuos de urbanización), que representa una fracción significativa del crecimiento real observado.

7.3.3. Limitaciones de transferibilidad

1. **Especificidad contextual:** Los pesos WoE son específicos al patrón histórico de Querétaro y requieren recalibración para su aplicación en otras ciudades.
2. **Dependencia de la resolución:** los resultados están ligados a la grilla de los mapas binarios derivada de las capturas homogeneizadas ($1,792 \times 3,024$ píxeles); modificar la extensión, el tamaño de celda o la fuente de imágenes implica reentrenar el WoE y recalibrar los parámetros del AC.
3. **Horizonte temporal:** la aplicabilidad del modelo para horizontes mayores a 15 años es incierta sin recalibración periódica, dado que las dinámicas urbanas pueden cambiar

estructuralmente.

7.3.4. Trabajo futuro

Con base en las limitaciones identificadas, se proponen las siguientes extensiones prioritarias:

Corto plazo (1-2 años)

1. **Variables adicionales:** Incorporar distancia a vialidades principales, distancia a centros de empleo y pendiente topográfica mediante análisis WoE multi-variable.
2. **Optimización metaheurística:** Explorar el uso de metaheurísticas alternativas al grid exhaustivo (p. ej. optimización por enjambre de partículas o procedimientos bayesianos de búsqueda) para la calibración de parámetros, comparando su desempeño con el procedimiento utilizado en este trabajo.
3. **Validación en más ciudades:** Aplicar la metodología a Aguascalientes, León y San Luis Potosí para evaluar transferibilidad geográfica.

Mediano plazo (3-5 años)

1. **WoE temporal:** Desarrollar pesos que evolucionan dinámicamente para capturar cambios en las dinámicas de crecimiento a lo largo del tiempo.
2. **Integración multi-escala:** Acoplar el modelo AC con modelos económicos regionales que proporcionen demanda agregada de urbanización.
3. **Datos de movilidad:** Incorporar patrones de origen-destino de viajes (disponibles vía telefonía móvil) como variable explicativa.
4. **Calibración multiobjetivo:** Extender el grid search para optimizar simultáneamente FoM, similitud morfológica y compacidad urbana como criterios de sostenibilidad.

Largo plazo (5-10 años)

1. **Integración con cambio climático:** Adaptar el modelo para incorporar escenarios de cambio climático (temperatura, precipitación) como restricciones o drivers de urbanización.
2. **Transfer learning:** Desarrollar pre-entrenamiento en múltiples ciudades para reducir los datos requeridos en nuevas aplicaciones.
3. **Métricas complementarias de validación:** adoptar de forma sistemática métricas espaciales adicionales (FRAGSTATS, índice de Moran, *Fuzzy Accuracy*) para complementar las métricas píxel a píxel ya empleadas, en línea con buenas prácticas reconocidas en la

literatura LUCC.

7.4. Mensaje central

El mensaje central de esta investigación es que **un modelo parsimonioso e interpretable, validado empíricamente en varios períodos independientes, puede reproducir de forma razonable la dinámica morfológica del crecimiento urbano y servir como herramienta de exploración**. Su utilidad para la planificación es indirecta: ofrece una primera lectura de hacia dónde tiende a expandirse la ciudad, no una predicción operativa lista para sustituir el análisis técnico, que exigiría recalibración local y validación adicional antes de cualquier uso real.

Los resultados del modelo WoE-AC muestran que:

- Con siete variables espaciales derivadas del mapa binario y la serie de capturas RGB procesadas en el *pipeline* descrito, el FoM promedio de 0,317 sobre cinco períodos quinquenales independientes (archivos `validation_results.json`) —equivalente a aproximadamente 31,7 % en la escala porcentual usada por Pontius Jr et al. (2008)— se interpreta como un desempeño en **banda intermedia** respecto al espectro empírico multi-sitio resumido en el Capítulo 3, sin equiparar sitio ni modelo con aquella muestra.
- El mecanismo de difusión/contagio espacial se reproduce cualitativamente con razonable fidelidad: la expansión predicha se concentra en los bordes de áreas urbanas, coherente con los patrones observados, sin requerir variables socioeconómicas ni hardware especializado.
- La implementación en Python de acceso abierto hace que el pipeline sea reproducible y potencialmente transferible a otros contextos urbanos con características similares.

La presente investigación constituye un punto de partida documentado para el modelado de crecimiento urbano en ciudades intermedias mexicanas. Sus limitaciones —ausencia de variables socioeconómicas, datos RGB sin infrarrojo, clasificación binaria— señalan las extensiones prioritarias para trabajo futuro.

7.5. Palabras finales

El crecimiento urbano continuado y la necesidad de planificación sostenible hacen relevante el desarrollo de herramientas predictivas accesibles. Esta investigación representa una aportación metodológica orientada a ciudades intermedias mexicanas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 15 (Vida terrestre).

La metodología desarrollada no es un fin en sí misma, sino una base reproducible —construida con datos de acceso libre y validada en cinco ventanas temporales— sobre la cual otros trabajos pueden mejorar la clasificación, incorporar variables socioeconómicas y extender la validación a otras ciudades intermedias mexicanas.

Bibliografía

- Ma, L., Liu, Y., Zhang, X., Ye, Y., Yin, G., & Johnson, B. A. (2019). Deep learning in remote sensing applications: A meta-analysis and review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 152, 166-177.
- Pontius Jr, R. G., Boersma, W., Castella, J.-C., Clarke, K., de Nijs, T., Dietzel, C., Duan, Z., Fotsing, E., Goldstein, N., Kok, K., Koomen, E., Lippitt, C. D., McConnell, W., Mohd Sood, A., Pijanowski, B., Pithadia, S., Sweeney, S., Trung, T. N., Veldkamp, A. T., & Verburg, P. H. (2008). Comparing the input, output, and validation maps for several models of land change. *The Annals of Regional Science*, 42(1), 11-37. <https://doi.org/10.1007/s00168-007-0138-2>
- Tang, X., Liu, F., & Hu, X. (2024). Urban growth simulation and scenario projection for the arid regions using heuristic cellular automata. *Scientific Reports*, 14(1), 21106. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71709-4>